高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

問題プリント 波・電気　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHYB-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**4.0 Hz**	2
A-02	**100 Hz**	2
A-03	**5.0 m**	2
A-04	**3.0 m/s**	2
A-05	3.4×10^3 **m**	2
A-06	**5 回**	2
A-07	**85 m**	2
A-08	**50 Ω**	2
A-09	**6.0 Ω**	2
A-10	**7.5 V**	2
A-11	**0.60 A**	2
A-12	**3.0 W**	2
A-13	**2.4 kWh**	2
A-14	6.0×10^3 **J**	2
A-15	**200 V**	2
A-16	**10 V**	2
A-17	**0.0167 s**	2
A-18	イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、**X**線	2
A-19	ウ　山は谷になって反射する	2
A-20	イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 **141 V** である	2
B-01	**360 Hz**	4
B-02	**240 m/s**	4
B-03	**360 Hz**	4
B-04	**0.40 m**	4

番号	正答	配点
B-05	**850 Hz**	4
B-06	**100 Hz**	4
B-07	**680 Hz**	4
B-08	**340 Hz**	4
B-09	**0.60 A**	4
B-10	**9.7 W**	4
B-11	**0.50 A**	4
B-12	**0.75 A**	4
B-13	**21 s**	4
B-14	**2.6 K**	4
B-15	**1.3 K**	4
B-16	5.0×10^{3} **W**	4
B-17	**0.0625** 倍	4
B-18	**200 m/s**	4
B-19	**120 m/s**	4
B-20	**4.0 cm**	4
C-01	直列回路では各抵抗に流れる電流 I が共通である。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧はその和…	8
C-02	閉口端では空気が動けないので定常波の節、開口端では空気が自由に動けるので腹になる。節から隣の腹までの長さは…	8
C-03	長さ L の導線を**2**本つなぐと長さ $2L$ の導線になる。これは同じ抵抗の直列接続なので抵抗は**2**倍になり、抵抗は長さに比例する。また、…	8
C-04	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 40.0\,\mathrm{cm} = 0.400\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-05	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 68.0\,\mathrm{cm} = 0.680\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-06	（**1**）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 50.0\,\mathrm{cm} = 0.500\,\mathrm{m}$　（**2**）…	8
C-07	（**1**）$Q = \dfrac{V^2}{R}t = 4.8 \times 10^{4}\,\mathrm{J}$　（**2**）…	8
C-08	（**1**）$Q = \dfrac{V^2}{R}t = 1.8 \times 10^{4}\,\mathrm{J}$　（**2**）…	8
C-09	（**1**）$R_{\mathrm{A}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$、…	8
C-10	（**1**）$R_{\mathrm{A}} = 250\,\Omega$、…	8
D-01	$600\,\mathrm{Hz}$	6
D-02	$1.2 \times 10^{3}\,\mathrm{Hz}$	6
D-03	$340\,\mathrm{Hz}$	6
D-04	$12\,\Omega$	6
D-05	$1.8\,\mathrm{W}$	6

番号	正答	配点
D-06	$0.034\,\Omega$	6
D-07	$100\,\mathrm{W}$	6
D-08	$25\,\mathrm{V}$	6
D-09	$272\,\mathrm{m}$	6
D-10	5 回	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　4.0 Hz

2点

計算力・基本操作の反復

周期 0.25 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。

思考の糸口　振動数は1秒あたりの振動回数、周期は1回にかかる時間。互いに逆数。

解法

1. $f = \dfrac{1}{0.25}$。
2. $f = 4.0\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒の中に周期が何回入るかを数える、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期をそのまま答える。

A-02　正答　100 Hz

2点

計算力・基本操作の反復

周期 0.010 s で振動する波源がつくる波の振動数は何 Hz か。

思考の糸口　振動数は1秒あたりの振動回数、周期は1回にかかる時間。互いに逆数。

解法

1. $f = \dfrac{1}{0.010}$。
2. $f = 100\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒の中に周期が何回入るかを数える、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期をそのまま答える。

A-03　正答　5.0 m　2点

計算力・基本操作の反復

速さ 20 m/s で伝わる波の振動数が 4.0 Hz であるとき、波長は何 m か。

思考の糸口　$v = f\lambda$ を λ について解く。

解法

1. $\lambda = \dfrac{v}{f} = \dfrac{20}{4.0}$。
2. $\lambda = 5.0\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた波長に振動数をかけて速さに戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を変形している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $v \times f$ を計算する。

A-04　正答　3.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

ある瞬間の、x 軸の正の向きに進む正弦波の波形が図のようになった（横軸 x〔m〕、縦軸 y〔cm〕）。この波の振動数が 0.50 Hz のとき、波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　y–x グラフでは、山から次の山（または同じ状態の隣の点）までの距離が波長。

解法

1. 図より波長 $\lambda = 6\,\mathrm{m}$（振幅は 4 cm）。
2. $v = f\lambda = 0.50 \times 6 = 3.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 周期 $T = \dfrac{1}{0.50}\,\mathrm{s}$ の間に1波長 6 m 進む、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 図から波長を正しく読み取っている（1点）
- 速さが正しい（1点）

よくあるミス

- 山と谷の間隔（半波長）を波長とする。
- 振幅を波長と取り違える。

A-05　正答　$3.4 \times 10^3\ \mathrm{m}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

雷の光が見えてから 10 s 後に音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とし、光が届くまでの時間は無視できるものとすると、雷が発生した場所までの距離は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　光の速さ（約 $3.0 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$）は音よりはるかに大きいので、光の到達時間は無視できる。

解法

1. 距離 $= 340 \times 10$。
2. $= 3.4 \times 10^3\ \mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 音は約 3 s で 1 km 進むことを目安に確かめる。

部分点のポイント

- 光の到達時間を無視できる理由を理解している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 往復と考えて2で割る。

A-06　正答　5 回　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

振動数 512 Hz のおんさと 517 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数は何回か。

思考の糸口　振動数のわずかに違う2つの音が重なると、1秒間に振動数の差の回数だけ強弱がくり返される。

解法

1. $|512 - 517| = 5$。
2. 1秒間に 5 回。

別解・別の確かめ方

- 1秒間に一方が他方より何回多く振動するかを数えると、その回数だけ山と山が重なり強め合う、と考えてもよい。

部分点のポイント

- 振動数の差をとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 振動数の和や平均を答える。

A-07　正答　85 m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

がけに向かって大きな音を出したところ、0.50 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とするとき、がけまでの距離は何 m か。

思考の糸口　反射音が聞こえるまでに、音はがけまでの距離を往復している。

解法

1. 音が進んだ距離 $340 \times 0.50 = 170\,\mathrm{m}$（往復）。
2. がけまで $85\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 片道にかかる時間 $\dfrac{0.50}{2}$ s を先に求め、速さをかけてもよい。

部分点のポイント

- 往復であることを考慮している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2で割り忘れる。

A-08　正答　50 Ω　2点

計算力・基本操作の反復

抵抗率 $5.0 \times 10^{-7}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 100 m、断面積 $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ の導線の抵抗は何 Ω…

思考の糸口　抵抗は長さに比例し、断面積に反比例する。

解法

1. $R = \rho\dfrac{L}{S} = 5.0 \times 10^{-7} \times \dfrac{100}{1.0 \times 10^{-6}}$。
2. $R = 50\,\Omega$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\Omega\cdot\mathrm{m} \times \mathrm{m} \div \mathrm{m}^2 = \Omega$。

部分点のポイント

- $R = \rho\dfrac{L}{S}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\rho\dfrac{S}{L}$ と逆にする。
- 指数の計算を誤る。

A-09　正答　6.0 Ω　2点

計算力・基本操作の反復

10 Ω と 15 Ω の抵抗を並列につないだ。合成抵抗は何 Ω か。

思考の糸口　並列では電圧が共通なので、電流が足し合わされる。逆数の和をとる。

解法

1. $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{15}$。
2. $R = \dfrac{10 \times 15}{10 + 15} = 6.0\,\Omega$。

別解・別の確かめ方

- 合成抵抗はどちらの抵抗よりも小さくなるはず、という大小関係で答えを確かめる。

部分点のポイント

- 並列の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 逆数の和を求めたところで止め、逆数に戻し忘れる。

A-10　正答　7.5 V　2点

計算力・基本操作の反復

15 Ω の抵抗に 0.50 A の電流が流れている。抵抗の両端の電圧は何 V か。

思考の糸口　オームの法則。

解法

1. $V = RI = 15 \times 0.50$。
2. $V = 7.5\,\mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 単位 $\Omega \cdot \mathrm{A} = \mathrm{V}$ で確かめる。

部分点のポイント

- $V = RI$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{R}{I}$ を計算する。

A-11　正答　0.60 A

2点

計算力・基本操作の反復

40 Ω の抵抗の両端に 24 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。

思考の糸口　オームの法則 $V = RI$ を I について解く。

解法

1. $I = \dfrac{24}{40}$。
2. $I = 0.60\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 抵抗値は「1 A 流すのに必要な電圧」なので、比で考えてもよい。

部分点のポイント

- オームの法則を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $V \times R$ を計算する。

A-12　正答　3.0 W

2点

計算力・基本操作の反復

電圧 1.5 V で 2.0 A の電流が流れる電気器具の消費電力は何 W か。

思考の糸口　電力は1秒あたりに使われる電気エネルギー。

解法

1. $P = IV = 2.0 \times 1.5$。
2. $P = 3.0\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{W} = 1\,\mathrm{V} \times 1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{J/s}$ と単位を確かめる。

部分点のポイント

- $P = IV$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{V}{I}$（抵抗）を答える。

A-13　正答　2.4 kWh　2点

計算力・基本操作の反復

消費電力 800 W の電気器具を 3 時間使用したときの電力量は何 kWh か。

思考の糸口　kWh は「1 kW の電力で1時間使ったときの電力量」。W を kW に直す。

解法

1. $800\,\mathrm{W} = 0.8\,\mathrm{kW}$。
2. $0.8 \times 3 = 2.4\,\mathrm{kWh}$。

別解・別の確かめ方

- $1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$ を使い、J で計算してから換算しても同じ。

部分点のポイント

- 単位を kW に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- W のまま計算して 1000 倍の値にする。

A-14　正答　6.0×10^3 J　2点

計算力・基本操作の反復

消費電力 100 W の電熱器を 60 s 使用したとき、発生するジュール熱は何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　電力は1秒あたりのエネルギー。時間をかけると全体のエネルギーになる。

解法

1. $Q = Pt = 100 \times 60$。
2. $Q = 6.0 \times 10^3\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 分や時間を秒に直してから計算することを確認する。

部分点のポイント

- $Q = Pt$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 時間を分のまま代入する。

A-15　正答　200 V

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最大値 282 V の交流電圧の実効値は何 V か。$\sqrt{2} = 1.41$ として計算しなさい。

思考の糸口　実効値は、同じ電力を生じる直流の電圧に相当する値で、最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍。

解法

1. $V_{\text{実効}} = \dfrac{282}{1.41}$。
2. $= 200\,\text{V}$。

別解・別の確かめ方

- 実効値の $\sqrt{2}$ 倍が最大値になるか、逆算して確かめる。

部分点のポイント

- $\sqrt{2}$ で割っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{2}$ をかけてしまう。

A-16　正答　10 V

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一次コイルの巻数 1000、二次コイルの巻数 100 の理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側に生じる電圧の実効値は何 V か。

思考の糸口　電圧は巻数に比例する。

解法

1. $V_2 = V_1 \times \dfrac{N_2}{N_1} = 100 \times \dfrac{100}{1000}$。
2. $V_2 = 10\,\text{V}$。

別解・別の確かめ方

- 巻数が何倍になったかを先に求め、電圧も同じ倍率になると考える。

部分点のポイント

- 巻数比の式を正しく立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 巻数の比を逆にする。

A-17　正答　0.0167 s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

周波数 60 Hz の交流について、電圧の変化の周期は何 s か。有効数字3桁で答えなさい。

思考の糸口　周波数は1秒あたりのくり返しの回数、周期は1回にかかる時間。

解法

1. $T = \dfrac{1}{60}$。
2. $T = 0.0167\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 日本では東日本で主に 50 Hz、西日本で主に 60 Hz が使われている。1 s の中に 60 回の変化が入ると考える。

部分点のポイント

- 逆数の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周波数をそのまま答える。

A-18　正答　イ　電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電磁波を波長の長いものから順に並べたものとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線」。

選択肢の分析

ア	これは波長の短い順。電波が最も波長が長い。 誤概念：順序の逆転
ウ	電波は可視光線よりはるかに波長が長い。 誤概念：電磁波の分類の誤解
エ	赤外線は可視光線（赤）より波長が長く、紫外線は可視光線（紫）より短い。 誤概念：赤外線と紫外線の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　ウ　山は谷になって反射する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ロープを伝わる山の形のパルス波が、固定端で反射するときについて正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「山は谷になって反射する」。

選択肢の分析

ア	同じ媒質を進むので、反射しても波の速さは変わらない。 誤概念：波の速さが媒質で決まることの誤解
イ	固定端でも波は反射する。端が動けないことで反射の位相が逆になる。 誤概念：反射の有無の誤解
エ	山が山のまま反射するのは自由端。固定端では端が動けないので、逆位相（谷）で反射する。 誤概念：自由端と固定端の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　イ　交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

家庭のコンセントの電圧「100 V」について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　波は「媒質・振動の向き・端の条件」、電気は「何が共通で何が分かれるか」に注目して判断する。

解法

1. 各選択肢を、定義・法則（$v = f\lambda$、反射の条件、オームの法則、$P = IV$ など）と照らし合わせる。
2. 条件に合うのは「交流電圧の実効値を表しており、電圧の最大値は約 141 V である」。

選択肢の分析

ア	家庭用電源は交流。 誤概念：直流と交流の混同
ウ	正弦波交流の電圧は正負に振れるので、1周期の平均は 0。100 V は実効値。 誤概念：平均値と実効値の混同
エ	100 V は実効値。最大値は $\sqrt{2}$ 倍の約 141 V。 誤概念：実効値と最大値の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢について、具体的な数値や身近な例を当てはめて矛盾を探す。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる定義・法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　360 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 3 つの振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 120 m/s のとき、振動数は何 Hz か。

思考の糸口　両端が節。腹の数だけ半波長が弦に入る。図を描いて波長を求める。

解法

1. $0.50 = 3 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.33\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{120}{0.33} = 360\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ に直接代入しても同じ。

部分点のポイント

- 弦の長さと波長の関係を正しく立てている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- $\lambda = \dfrac{L}{n}$ とする。

B-02　正答　240 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、腹が 2 つの振動をさせたところ、振動数は 480 Hz であった。弦を伝わる波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　波長を弦の長さから求め、$v = f\lambda$ を使う。

解法

1. $\lambda = \dfrac{2 \times 0.50}{2} = 0.50\,\mathrm{m}$。
2. $v = 480 \times 0.50 = 240\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ弦の基本振動の振動数を先に求め、$v = 2Lf_1$ を使ってもよい。

部分点のポイント

- 波長を求めている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 振動数と弦の長さを直接かける。

B-03　正答　360 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.50 m の弦の両端を固定し、基本振動をさせた。弦を伝わる波の速さが 360 m/s のとき、振動数は何 Hz か。

思考の糸口　両端が節。腹の数だけ半波長が弦に入る。図を描いて波長を求める。

解法

1. $0.50 = 1 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 1.0\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{v}{\lambda} = \dfrac{360}{1.0} = 360\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ に直接代入しても同じ。

部分点のポイント

- 弦の長さと波長の関係を正しく立てている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- $\lambda = \dfrac{L}{n}$ とする。

B-04　正答　0.40 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

長さ 0.40 m の弦の両端を固定して腹が 2 つの振動をさせたとき、弦にできる定常波の波長は何 m か。

思考の糸口　図を描き、弦の長さが半波長の何個分かを数える。

解法

1. $L = 2 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = \dfrac{2 \times 0.40}{2} = 0.40\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う節の間隔 $\dfrac{L}{n}$ を求め、その2倍を波長とする。

部分点のポイント

- 図と関係式を立てている（2点）
- 波長が正しい（2点）

よくあるミス

- 腹の数で弦の長さを割った値をそのまま波長とする。

B-05　正答　850 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.20 m の開管（両端が開いた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　両端が腹。腹と腹の間に節が1つあり、それが半波長。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.40\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 850\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 弦の固有振動と同じ形の式 $f_n = \dfrac{nV}{2L}$ で確かめる（端が節か腹かは違うが、長さと波長の関係は同じ）。

部分点のポイント

- 開管の条件を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 閉管の式を使う。

B-06　正答　100 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.85 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　閉口端は節、開口端は腹。管の長さに $\dfrac{\lambda}{4}$ がいくつ入るかを図で数える。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = \dfrac{4 \times 0.85}{1} = 3.4\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 100\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動の振動数の半分が閉管の基本振動数になる、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 閉管の条件（節と腹）を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 開管と同じく $L = \dfrac{\lambda}{2}$ とする。
- 閉管に2倍振動があると考える。

B-07　正答　680 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.50 m の開管（両端が開いた管）の2倍振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　両端が腹。腹と腹の間に節が1つあり、それが半波長。

解法

1. $L = 2 \times \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 680\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 弦の固有振動と同じ形の式 $f_n = \dfrac{nV}{2L}$ で確かめる（端が節か腹かは違うが、長さと波長の関係は同じ）。

部分点のポイント

- 開管の条件を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 閉管の式を使う。

B-08　正答　340 Hz　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.25 m の閉管（一端が閉じた管）の基本振動の振動数は何 Hz か。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。

思考の糸口　閉口端は節、開口端は腹。管の長さに $\dfrac{\lambda}{4}$ がいくつ入るかを図で数える。

解法

1. $L = 1 \times \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = \dfrac{4 \times 0.25}{1} = 1.0\,\mathrm{m}$。
2. $f = \dfrac{340}{\lambda} \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動の振動数の半分が閉管の基本振動数になる、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 閉管の条件（節と腹）を正しく使っている（2点）
- 振動数が正しい（2点）

よくあるミス

- 開管と同じく $L = \dfrac{\lambda}{2}$ とする。
- 閉管に2倍振動があると考える。

B-09　正答　0.60 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 Ω の抵抗 R_1 に、10 Ω の抵抗 R_2 と 15 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 24 V の電圧を加えた。R_3 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　並列部分の電圧を先に求め、各抵抗にオームの法則を使う。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{10\times15}{10+15}=6.0\,\Omega$、全体 $10+6.0=16\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{24}{16}\fallingdotseq1.5\,\mathrm{A}$。
3. 並列部分の電圧 $\fallingdotseq9.0\,\mathrm{V}$。
4. $I_3=\dfrac{9.0}{15}\fallingdotseq0.60\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の電圧を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-10　正答　9.7 W　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

3.0 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 で消費される電力は何 W か。有…

思考の糸口　R_1 を流れる電流（全体の電流）を求め、$P=I^2R_1$。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{6.0\times3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$、全体 $3.0+2.0=5.0\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{9.0}{5.0}\fallingdotseq1.8\,\mathrm{A}$。
3. $P=I^2R_1\fallingdotseq9.72\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 電流を求めている（2点）
- 電力が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-11　正答　0.50 A

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

8.0 Ω の抵抗 R_1 に、8.0 Ω の抵抗 R_2 と 8.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 6.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　R_1 は全体と直列なので、全体の電流がそのまま流れる。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{8.0\times 8.0}{8.0+8.0}=4.0\,\Omega$、全体 $8.0+4.0=12\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{6.0}{12}\fallingdotseq 0.50\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の合成抵抗を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-12　正答　0.75 A

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

10 Ω の抵抗 R_1 に、6.0 Ω の抵抗 R_2 と 3.0 Ω の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に 9.0 V の電圧を加えた。R_1 を流れる電流は何 A か。

思考の糸口　R_1 は全体と直列なので、全体の電流がそのまま流れる。

解法

1. 並列部分の合成抵抗 $\dfrac{6.0\times 3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$、全体 $10+2.0=12\,\Omega$。
2. 全体の電流 $I=\dfrac{9.0}{12}\fallingdotseq 0.75\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 各抵抗の電流・電圧を求めたら、並列部分の電流の和が全体の電流に、各部分の電圧の和が全体の電圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- 並列部分の合成抵抗を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 並列部分の合成で逆数に戻し忘れる。
- 全体の電圧をそのまま並列部分の電圧とする。

B-13　正答　21 s　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加えて、質量 100 g の水を温める。発生した熱がすべて水に与えられるとすると、水の温度を 20 K 上げるのに何 s かかるか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。

思考の糸口　必要な熱量を求め、電熱線の消費電力（1秒あたりの発熱量）で割る。

解法

1. 必要な熱量 $Q = 100 \times 4.2 \times 20 = 8.4 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
2. 消費電力 $P = \dfrac{100^2}{25} = 400\,\mathrm{W}$。
3. $t = \dfrac{Q}{P} \fallingdotseq 21\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 実際には容器や空気にも熱が逃げるので、これより長い時間がかかるはずだと考察できる。

部分点のポイント

- 必要な熱量を求めている（2点）
- 時間が正しい（2点）

よくあるミス

- 比熱の単位と質量の単位（g）を合わせ忘れる。

B-14　正答　2.6 K　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 300 g の水を 180 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする…

思考の糸口　電気エネルギー → 熱 → 水の温度上昇。前単元の $Q = mc\Delta T$ と結びつける。

解法

1. 消費電力 $P = \dfrac{6^2}{2.0} = 18\,\mathrm{W}$。
2. 発熱量 $Q = Pt = 18 \times 180 = 3.2 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
3. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{3.2 \times 10^3}{300 \times 4.2} \fallingdotseq 2.6\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりの温度上昇 $\dfrac{P}{mc}$ を求めて時間をかけてもよい。

部分点のポイント

- ジュール熱を求めている（2点）
- $Q = mc\Delta T$ と結びつけて答えを出している（2点）

よくあるミス

- 電力と熱量を区別せず、時間をかけ忘れる。

B-15　正答　1.3 K　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

2.0 Ω の電熱線に 6.0 V の電圧を加え、質量 200 g の水を 60 s 間温めた。電熱線で発生した熱がすべて水に与えられたとすると、水の温度は何 K 上昇するか。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。…

思考の糸口　電気エネルギー → 熱 → 水の温度上昇。前単元の $Q = mc\Delta T$ と結びつける。

解法

1. 消費電力 $P = \dfrac{6^2}{2.0} = 18\,\mathrm{W}$。
2. 発熱量 $Q = Pt = 18 \times 60 = 1.1 \times 10^3\,\mathrm{J}$。
3. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{1.1 \times 10^3}{200 \times 4.2} \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{K}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりの温度上昇 $\dfrac{P}{mc}$ を求めて時間をかけてもよい。

部分点のポイント

- ジュール熱を求めている（2点）
- $Q = mc\Delta T$ と結びつけて答えを出している（2点）

よくあるミス

- 電力と熱量を区別せず、時間をかけ忘れる。

B-16　正答　5.0×10^3 W　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電力 100 kW を、電圧 1.0 kV で抵抗 0.50 Ω の送電線を通して送る。送電線で熱として失われる電力は何 W か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　送電線の損失は送電線の抵抗 r と電流で決まる。送る電圧 V をそのまま $\dfrac{V^2}{r}$ に使ってはいけない。

解法

1. $I = \dfrac{100000}{1000} = 100\,\mathrm{A}$。
2. 損失 $I^2 r = 100^2 \times 0.50 = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- 送る電力に対する損失の割合 $\dfrac{I^2 r}{P}$ も求め、送電の効率を考えてみる。

部分点のポイント

- 送電線の電流を求めている（2点）
- 損失が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{V^2}{r}$ を計算して巨大な値にする。

B-17　正答　0.0625 倍　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

一定の電力を、抵抗 1.0 Ω の送電線で送る。送電電圧を 4 倍にすると、送電線での電力損失はもとの何倍になるか。分数または小数で答えなさい。

思考の糸口　送る電力 $P = IV$ が一定なので、電圧を上げると電流が下がる。損失は電流の2乗に比例する。

解法

1. $P = IV$ 一定より、電圧 4 倍で電流は $\dfrac{1}{4}$ 倍。
2. 損失 $I^2 r$ は $\left(\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値（例：電力 10 kW、電圧 1 kV と 4 kV）で損失を計算し、比をとって確かめる。

部分点のポイント

- 電流が電圧に反比例することを用いている（2点）
- 倍率が正しい（2点）

よくあるミス

- $V = RI$ を送電線全体に当てはめ、電圧を上げると電流も増えると考える。

B-18　正答　200 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 50 cm であった。波の振動数が 200 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　定常波の節の間隔から、もとの進行波の波長がわかる。

解法

1. $\dfrac{\lambda}{2} = 50\,\mathrm{cm}$ より $\lambda = 1\,\mathrm{m}$。
2. $v = f\lambda = 200 \times 1 = 200\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う腹の間隔も $\dfrac{\lambda}{2}$ なので、腹の間隔から求めても同じ。

部分点のポイント

- 節の間隔を半波長としている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 節の間隔をそのまま波長とする。

B-19　正答　120 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

互いに逆向きに進む同じ振動数・同じ振幅の2つの波が重なって定常波ができた。隣り合う節の間隔は 15 cm であった。波の振動数が 400 Hz のとき、もとの波の速さは何 m/s か。

思考の糸口　定常波の節の間隔から、もとの進行波の波長がわかる。

解法

1. $\dfrac{\lambda}{2} = 15\,\mathrm{cm}$ より $\lambda = 0.3\,\mathrm{m}$。
2. $v = f\lambda = 400 \times 0.3 = 120\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う腹の間隔も $\dfrac{\lambda}{2}$ なので、腹の間隔から求めても同じ。

部分点のポイント

- 節の間隔を半波長としている（2点）
- 速さが正しい（2点）

よくあるミス

- 節の間隔をそのまま波長とする。

B-20　正答　4.0 cm　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ロープの上を、高さ 3.0 cm の山の形のパルス波と、高さ 1.0 cm の山の形のパルス波が互いに逆向きに進んできて、ちょうど完全に重なった。このときの合成波の変位は何 cm か。上向きを正とし、向きは符号で表しなさ…

思考の糸口　重なった点の変位は、それぞれの波の変位を（符号を含めて）足したもの。

解法

1. 変位 $(+3) + (+1)$。
2. $= 4\,\mathrm{cm}$。

別解・別の確かめ方

- 重なったあと2つのパルスはもとの形のまま通り抜けていくことも確認する（独立性）。

部分点のポイント

- 変位の和をとっている（2点）
- 符号を含めて正しい（2点）

よくあるミス

- 谷の変位を正として足す。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　直列回路では各抵抗に流れる電流 I が共通である。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧はその和 $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。全体を**1**つの抵抗 R とみなすと $V = RI$ なので、比べて $R = R_1 + R_2$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

抵抗値 R_1、R_2 の2つの抵抗を直列につないだときの合成抵抗が $R = R_1 + R_2$ となることを、オームの法則を用いて示しなさい。どの量が共通であるかを明記すること。

思考の糸口　直列では電流の通り道が1本なので、電流はどこでも同じ。全体の電圧は各部分の電圧の和。

解法

1. I 共通。
2. $V = R_1 I + R_2 I$。
3. $V = RI$ と比較。

別解・別の確かめ方

- 導線の長さを2本分足すと抵抗が足し算になる（$R = \rho \dfrac{L}{S}$）、という見方でも確かめられる。

部分点のポイント

- 共通量（2点）
- 電圧の和（3点）
- 結論（3点）

よくあるミス

- 電圧が共通と考えてしまう。

C-02　**正答**　閉口端では空気が動けないので定常波の節、開口端では空気が自由に動けるので腹になる。節から隣の腹までの長さは $\frac{\lambda}{4}$ で、節から次の節（または腹から次の腹）までは $\frac{\lambda}{2}$ なので、一端が節・他端が腹になるには管の長さ L が $\frac{\lambda}{4}$ の奇数倍でなければならない。$L=(2m-1)\frac{\lambda}{4}$ より $f=\frac{(2m-1)V}{4L}=(2m-1)f_1$ となり、奇数倍だけが許される。$2f_1$ では $L=2\cdot\frac{\lambda}{4}=\frac{\lambda}{2}$ となり、両端が同じ種類（ともに節か、ともに腹）になるので条件を満たさない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

一端が閉じた管（閉管）では、基本振動数を f_1 とすると、$3f_1$, $5f_1$, $\cdots$ の固有振動は生じるが、$2f_1$ の固有振動は生じない。その理由を、管の両端での定常波の条件（節・腹）を用い…

思考の糸口　図を描くと、節と腹の間は $\frac{\lambda}{4}$。節から節、腹から腹は $\frac{\lambda}{2}$。

解法

1. 端の条件：閉→節、開→腹。
2. $L=(2m-1)\frac{\lambda}{4}$。
3. $f=(2m-1)f_1$、偶数倍は不可。

別解・別の確かめ方

- 開管（両端が腹）と比較し、開管では $L=n\frac{\lambda}{2}$ ですべての整数倍が生じることと対比して説明してもよい。

部分点のポイント

- 端の条件（2点）
- 奇数倍（3点）
- 偶数倍の否定（3点）

よくあるミス

- 閉口端を腹とする。

C-03

正答 長さ L の導線を2本つなぐと長さ $2L$ の導線になる。これは同じ抵抗の直列接続なので抵抗は2倍になり、抵抗は長さに比例する。また、断面積 S の導線を2本束ねると断面積 $2S$ の導線になる。これは同じ抵抗の並列接続なので抵抗は $\frac{1}{2}$ 倍になり、抵抗は断面積に反比例する。よって $R \propto \frac{L}{S}$ で、比例定数を ρ とおくと $R = \rho\frac{L}{S}$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

同じ材質でできた導線の抵抗が、長さ L に比例し断面積 S に反比例する（$R = \rho\frac{L}{S}$）ことを、抵抗の直列・並列の接続の考え方を用いて説明しなさい。

思考の糸口 同じ導線を「つなぐ」「束ねる」と、直列・並列の合成抵抗の式がそのまま使える。

解法

1. $L \to 2L$：直列 → $2R$。
2. $S \to 2S$：並列 → $\frac{R}{2}$。
3. $R = \rho\frac{L}{S}$。

別解・別の確かめ方

- 水道管のたとえ（長いほど流れにくく、太いほど流れやすい）を補助的に使い、直列・並列の式で裏づけてもよい。

部分点のポイント

- 長さ（3点）
- 断面積（3点）
- まとめ（2点）

よくあるミス

- たとえだけで説明し、合成抵抗の式に結びつけない。

C-04　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 40.0\,\mathrm{cm} = 0.400\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 0.9\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 850 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 9.1 cm と 29.1 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 20.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 40.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 850 \times 0.400 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 10.0\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 0.9\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-05　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 68.0\,\mathrm{cm} = 0.680\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 1.0\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 500 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 16.0 cm と 50.0 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 34.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 68.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 500 \times 0.680 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 17.0\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 1.0\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-06　正答　（1）$\lambda = 2(L_2 - L_1) = 50.0\,\mathrm{cm} = 0.500\,\mathrm{m}$　（2）$V = 340\,\mathrm{m/s}$、$t \fallingdotseq 14\,℃$　（3）$\dfrac{\lambda}{4} - L_1 = 1.0\,\mathrm{cm}$　（4）実際の腹は管口より少し外側にあり（開口端補正）、$4L_1$ では波長が小さく求まる。差 $L_2 - L_1$ をとると補正が打ち消され、正確な半波長が得られる。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

水を入れたガラス管の管口に振動数 680 Hz のおんさを近づけ、水面を下げていったところ、表の位置（管口から 11.5 cm と 36.5 cm）で共鳴が起こった。（1）音の波長を求めなさい。（2）音の速さを求め、…

思考の糸口　水面は節（閉口端）。1回目は $\dfrac{\lambda}{4}$、2回目は $\dfrac{3\lambda}{4}$ に、どちらも同じ開口端補正 Δ が加わる。

解法

1. （1）$L_2 - L_1 = 25.0\,\mathrm{cm} = \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda = 50.0\,\mathrm{cm}$。
2. （2）$V = f\lambda = 680 \times 0.500 = 340\,\mathrm{m/s}$、$t = \dfrac{340 - 331.5}{0.6} \fallingdotseq 14$。
3. （3）$L_1 + \Delta = \dfrac{\lambda}{4} = 12.5\,\mathrm{cm}$ より $\Delta = 1.0\,\mathrm{cm}$。
4. （4）$L_2 - L_1 = (\frac{3}{4}\lambda - \Delta) - (\frac{1}{4}\lambda - \Delta) = \dfrac{\lambda}{2}$。

別解・別の確かめ方

- （3）は2回目の共鳴を使い $\Delta = \dfrac{3\lambda}{4} - L_2$ としても同じ値になる（別の確かめ方）。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 1回目の位置を4倍して波長とする。
- 差 $L_2 - L_1$ を1波長とする。

C-07　正答　（1）$Q=\dfrac{V^2}{R}t=4.8\times10^4\,\mathrm{J}$　（2）$mc\Delta T\fallingdotseq3.8\times10^4\,\mathrm{J}$、約 **80 %**　（3）容器の温度上昇や、容器・水面から周囲の空気へ逃げた熱となった。エネルギーは失われたのではなく、水以外の物体の内部エネルギーに移った。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

抵抗 25 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 120 s 間温めたところ、水温は 30 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K)…

思考の糸口　電熱線の発熱はすべて水に行くとは限らない。前単元の熱量の保存と組み合わせて収支を考える。

解法

1. （1）$P=\dfrac{100^2}{25}=400\,\mathrm{W}$、$Q=Pt=4.8\times10^4\,\mathrm{J}$。
2. （2）$Q_{水}=300\times4.2\times30$、割合 $\dfrac{Q_{水}}{Q}\times100$。
3. （3）容器・空気への熱の移動を考える。

別解・別の確かめ方

- （2）は温度上昇の比（実測値 ÷ 熱がすべて水に行った場合の理論値）として割合を求めても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- ジュール熱をすべて水が得たとして割合を 100 % とする。

C-08　正答　（1）$Q=\dfrac{V^2}{R}t=1.8\times10^4\,\mathrm{J}$　（2）$mc\Delta T\fallingdotseq1.6\times10^4\,\mathrm{J}$、約 **90 %**　（3）容器の温度上昇や、容器・水面から周囲の空気へ逃げた熱となった。エネルギーは失われたのではなく、水以外の物体の内部エネルギーに移った。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

抵抗 100 Ω の電熱線に 100 V の電圧を加え、断熱が不十分な容器に入れた質量 300 g の水を 180 s 間温めたところ、水温は 13 K 上昇した。水の比熱を 4.2 J/(g·K…

思考の糸口　電熱線の発熱はすべて水に行くとは限らない。前単元の熱量の保存と組み合わせて収支を考える。

解法

1. （1）$P=\dfrac{100^2}{100}=100\,\mathrm{W}$、$Q=Pt=1.8\times10^4\,\mathrm{J}$。
2. （2）$Q_{水}=300\times4.2\times13$、割合 $\dfrac{Q_{水}}{Q}\times100$。
3. （3）容器・空気への熱の移動を考える。

別解・別の確かめ方

- （2）は温度上昇の比（実測値 ÷ 熱がすべて水に行った場合の理論値）として割合を求めても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- ジュール熱をすべて水が得たとして割合を 100 % とする。

C-09　正答　（1）$R_{\mathrm{A}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$、$R_{\mathrm{B}} = 100\,\Omega$　（2）**B**（各 **100 V** で定格どおり **60 W** と **100 W**）　8点

（3）$P_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 23\,\mathrm{W}$、$P_{\mathrm{B}} \fallingdotseq 14\,\mathrm{W}$ で **A** が明るい　（4）並列では電圧が共通なので $P = \dfrac{V^2}{R}$ により抵抗の小さい **B** が明るい。直列では電流が共通なので $P = I^2R$ により抵抗の大きい **A** が明るい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

「100 V 60 W」の電球 A と「100 V 100 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。…

思考の糸口　明るさは消費電力で決まる。定格表示から抵抗を出し、接続ごとに共通な量を確認する。

解法

1. （1）$R = \dfrac{V^2}{P}$ より $R_{\mathrm{A}} = \dfrac{100^2}{60}$、$R_{\mathrm{B}} = \dfrac{100^2}{100}$。
2. （2）並列：各電球に 100 V → 定格どおり。
3. （3）$I = \dfrac{100}{R_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{B}}}$、$P = I^2R$。
4. （4）共通量に応じて $\dfrac{V^2}{R}$ と I^2R を使い分ける。

別解・別の確かめ方

- （3）は電圧の分配（直列では電圧が抵抗に比例）で各電球の電圧を求め、$P = \dfrac{V^2}{R}$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（1点）
- （3）（3点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 直列でも定格電力の大きい B が明るいと考える。

C-10　正答　（1）$R_{\mathrm{A}} = 250\,\Omega$、$R_{\mathrm{B}} = 1.7 \times 10^{2}\,\Omega$　（2）**B**（各 **100 V** で定格どおり **40 W** と **60 W**）　8点

（3）$P_{\mathrm{A}} \fallingdotseq 14\,\mathrm{W}$、$P_{\mathrm{B}} \fallingdotseq 9.6\,\mathrm{W}$ で **A** が明るい　（4）並列では電圧が共通なので $P = \dfrac{V^2}{R}$ により抵抗の小さい **B** が明るい。直列では電流が共通なので $P = I^2R$ により抵抗の大きい **A** が明るい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

「100 V 40 W」の電球 A と「100 V 60 W」の電球 B がある（抵抗は一定とする）。（1）A、B の抵抗を求めなさい。（2）A と B を並列につないで 100 V を加えたとき、明るいのはどちらか。（…

思考の糸口　明るさは消費電力で決まる。定格表示から抵抗を出し、接続ごとに共通な量を確認する。

解法

1. （1）$R = \dfrac{V^2}{P}$ より $R_{\mathrm{A}} = \dfrac{100^2}{40}$、$R_{\mathrm{B}} = \dfrac{100^2}{60}$。
2. （2）並列：各電球に 100 V → 定格どおり。
3. （3）$I = \dfrac{100}{R_{\mathrm{A}} + R_{\mathrm{B}}}$、$P = I^2R$。
4. （4）共通量に応じて $\dfrac{V^2}{R}$ と I^2R を使い分ける。

別解・別の確かめ方

- （3）は電圧の分配（直列では電圧が抵抗に比例）で各電球の電圧を求め、$P = \dfrac{V^2}{R}$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（1点）
- （3）（3点）
- （4）（2点）

よくあるミス

- 直列でも定格電力の大きい B が明るいと考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　600 Hz　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 1.0 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 300 m/s として、振動数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 腹が 4 つなので…

思考の糸口　図を描き、節と節の間が半波長であることを確認する。

解法

1. $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。
3. $f = 600\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\lambda = \dfrac{L}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：腹1つ分を1波長と思い込み、腹1つ分が半波長であることを確認していない。

正しい解答：腹1つ分は $\dfrac{\lambda}{2}$ なので $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$、$\lambda = 0.50\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{300}{0.50} = 600\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ と比べて、2倍ずれていることに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 腹1つ＝半波長。

D-02　正答　$1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.60 m の両端を固定した弦に、腹が 4 つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 360 m/s として、振動数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 腹が 4 つなので…

思考の糸口　図を描き、節と節の間が半波長であることを確認する。

解法

1. $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.30\,\mathrm{m}$。
3. $f = 1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：$\lambda = \dfrac{L}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：腹1つ分を1波長と思い込み、腹1つ分が半波長であることを確認していない。

正しい解答：腹1つ分は $\dfrac{\lambda}{2}$ なので $L = 4 \times \dfrac{\lambda}{2}$、$\lambda = 0.30\,\mathrm{m}$。$f = \dfrac{360}{0.30} = 1.2 \times 10^3\ \mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 公式 $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ と比べて、2倍ずれていることに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 腹1つ＝半波長。

D-03　正答　340 Hz　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

長さ 0.25 m の閉管の基本振動の振動数を求めなさい。音の速さを 340 m/s とし、開口端補正は無視する。［ある生徒の解答］ 基本振動では $L = \dfrac{\lambda}{2}$ なので…

思考の糸口　公式を使う前に、管の両端が節か腹かを図に描く。

解法

1. 閉口端：節、開口端：腹。
2. $L = \dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda = 1\,\mathrm{m}$。
3. $f \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$L = \dfrac{\lambda}{2}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：弦や開管の基本振動 $L = \dfrac{\lambda}{2}$ を、端の条件を確かめずに閉管にも当てはめている。

正しい解答：閉口端は節、開口端は腹なので $L = \dfrac{\lambda}{4}$。$\lambda = 1\,\mathrm{m}$、$f = \dfrac{340}{1} \fallingdotseq 340\,\mathrm{Hz}$

別解・別の確かめ方

- 同じ長さの開管の基本振動数の半分になるはず、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 閉管と開管で端の条件が違うことを図で確認する。

D-04　正答　$12\,\Omega$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$20\,\Omega$ と $30\,\Omega$ の抵抗を並列につないだときの合成抵抗を求めなさい。［ある生徒の解答］$\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}=0.083$ なので…

思考の糸口　並列の合成抵抗はどちらの抵抗よりも小さくなる、という大小で答えを点検する。

解法

1. $\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{20}+\dfrac{1}{30}$。
2. $R=\dfrac{20\times 30}{20+30}=12\,\Omega$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：最後に逆数に戻していない部分

なぜ誤りやすいか：式 $\dfrac{1}{R}=\cdots$ の右辺を計算した時点で答えが出たと思い込み、左辺が $\dfrac{1}{R}$ であることを見落としている。

正しい解答：$\dfrac{1}{R}=0.083$ の逆数をとって $R=\dfrac{20\times 30}{20+30}=12\,\Omega$

別解・別の確かめ方

- 生徒の答え $0.083\,\Omega$ は、単位が $1/\Omega$ の量であり抵抗ではない。単位からも誤りがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 2本なら「和分の積」を使うと逆数の戻し忘れを防げる。

D-05　正答　1.8 W　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

5.0 Ω の抵抗 R_1 と 15 Ω の抵抗 R_2 を直列につなぎ、全体に 12 V の電圧を加えた。R_1 の消費電力を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　電力の式に代入する量が「どの抵抗の」電流・電圧かを確認する。

解法

1. 合成抵抗 $5.0+15=20\,\Omega$。
2. $I=0.60\,\mathrm{A}$。
3. $P=I^2R_1=1.8\,\mathrm{W}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：全体の電圧 12 V を R_1 の電圧として使った部分

なぜ誤りやすいか：$P=\dfrac{V^2}{R}$ の V が「その抵抗の両端の電圧」であることを確認せず、電源の電圧をそのまま使っている。

正しい解答：電流 $I=\dfrac{12}{5.0+15}=0.60\,\mathrm{A}$。$P=I^2R_1=1.8\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- R_1 の電圧 $V_1=IR_1=3.0\,\mathrm{V}$ を求めて $\dfrac{{V_1}^2}{R_1}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 式の中の量に添字をつけて区別する。

D-06　正答　$0.034\,\Omega$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

抵抗率 $1.7\times10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$ の金属でできた、長さ 2.0 m、断面積 1.0 mm² の導線の抵抗を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　代入前に全ての量を SI 単位（m、m²）にそろえる。

解法

1. $S=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。
2. $R\fallingdotseq0.034\,\Omega$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：断面積を mm² のまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：抵抗率の単位 Ω·m に合わせて長さと面積を m・m² で代入する必要があることを確認していない。

正しい解答：$S=1.0\,\mathrm{mm}^2=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。$R=1.7\times10^{-8}\times\dfrac{2.0}{1.0\times10^{-6}}\fallingdotseq0.034\,\Omega$

別解・別の確かめ方

- 単位計算 $\Omega\cdot\mathrm{m}\times\mathrm{m}/\mathrm{m}^2=\Omega$ が成り立つのは、長さと面積が m 系のときだけ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\mathrm{mm}^2\to\mathrm{m}^2$ は 10^{-6} 倍（10^{-3} 倍ではない）。

D-07　正答　100 W　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

家庭用の 100 V の交流電源に、100 Ω の抵抗をつないだ。抵抗の平均の消費電力を求めなさい。［ある生徒の解答］ 100 V は実効値なので最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$。…

思考の糸口　平均の電力には実効値を使う。最大値の2乗は平均の2倍になる。

解法

1. 家庭用の 100 V は実効値。
2. $P = \dfrac{V_{\text{実効}}{}^2}{R} = \dfrac{100^2}{100} = 100\,\mathrm{W}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大値を使って電力を計算した部分

なぜ誤りやすいか：実効値の意味（直流と同じ式で平均の電力が求められる値）を理解せず、最大値のほうが「本当の電圧」だと考えている。

正しい解答：実効値を使えば直流と同じ式で平均の電力が求まる：$P = \dfrac{100^2}{100} = 100\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- 最大値で計算した値は、電圧が最大の瞬間の電力（瞬間の最大電力）であり、平均ではない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 実効値と最大値の役割を区別する。

D-08　正答　25 V

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

一次コイル 200 回巻き、二次コイル 50 回巻きの理想的な変圧器の一次側に、実効値 100 V の交流電圧を加えた。二次側の電圧の実効値を求めなさい。［ある生徒の解答］ 電圧は巻数に反比例するので…

思考の糸口　コイル1巻きあたりに生じる電圧が両側で等しい、と考えれば比例関係が自然に出てくる。

解法

1. $\dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{N_1}{N_2}$。
2. $V_2 = 25\ \mathrm{V}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：「電圧は巻数に反比例する」とした部分

なぜ誤りやすいか：電流が巻数に反比例することと混同し、電圧と巻数の関係を逆にしている。

正しい解答：電圧は巻数に比例する：$V_2 = V_1 \times \dfrac{N_2}{N_1} = 100 \times \dfrac{50}{200} = 25\ \mathrm{V}$

別解・別の確かめ方

- 巻数の多い側のほうが電圧が高くなるはず、という大小で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電圧は比例、電流は反比例と対で覚える。

D-09　正答　272 m　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

がけに向かって手をたたいたところ、1.6 s 後に反射音が聞こえた。音の速さを 340 m/s として、がけまでの距離を求めなさい。［ある生徒の解答］ 距離…

思考の糸口　音の道すじを図に描き、行きと帰りがあることを確認する。

解法

1. 往復の距離 $340 \times 1.6 = 544\,\mathrm{m}$。
2. 片道 $272\,\mathrm{m}$。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：時間をそのまま片道の時間とした部分

なぜ誤りやすいか：「反射音が聞こえるまで」の時間が往復の時間であることを、場面を図にせずに読み飛ばしている。

正しい解答：音は往復しているので、距離 $= \dfrac{340 \times 1.6}{2} = 272\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 片道の時間 $\dfrac{1.6}{2}\,\mathrm{s}$ に速さをかけても同じ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 状況を図にしてから式を立てる。

D-10　正答　5 回　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

振動数 440 Hz と 445 Hz のおんさを同時に鳴らした。1秒間に聞こえるうなりの回数を求めなさい。［ある生徒の解答］うなりは2つの音が合わさったものなので、$440 + 445 = 885$ 回 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　うなりは「ずれ」の現象なので、差をとる。

解法

1. $f = |f_1 - f_2|$。
2. $|440 - 445| = 5$ 回。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：振動数を足した部分
> なぜ誤りやすいか：「2つの音が重なる」ことから足し算を連想し、うなりが強め合い・弱め合いのくり返しであることを考えていない。
> 正しい解答：うなりの回数は振動数の差：$|440 - 445| = 5$ 回

別解・別の確かめ方

- 振動数を少しずつ近づけるとうなりがゆっくりになり、一致すると消える、という経験と照らし合わせて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 和ではなく差。

HS-PHYB-U03-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））